Ders 6 Çalışma Özeti

Ders 6 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Sayısal integral
  - İntegral, $f(x)$ eğrisi ile x ekseni arasında, $[a, b]$ aralığında kalan alandır. Fonksiyon bu aralıkta sürekli olmalıdır.
  - Sayısal integralde bu alan yaklaşık olarak hesaplanır. Alan bilinen geometrik şekillere (yamuk) bölünür veya parçalardan paraboller geçirilir. Parçaların alanları dört işlemle hesaplanıp toplanır. Bazı parçalar alana fazladan girer, bazıları eksik kalır. Bu farklar birbirini yaklaşık olarak dengeler.
  - Newton-Cotes formülleri kullanılır: $\int_a^b f(x)\,dx \approx \int_a^b f_n(x)\,dx$. f_n, n. dereceden bir polinomdur (doğru, parabol, kübik).
    - 1. derece (doğru): trapez (yamuk) kuralı. İki nokta.
    - 2. derece (parabol): Simpson 1/3 kuralı. Parabol fonksiyonu üç noktada keser.
    - 3. derece (kübik): Simpson 3/8 kuralı. Dört nokta, üç aralık.
  - Bir de iki katlı integral görülecek. Analitikte olduğu gibi önce iç integral, sonra dış integral çözülür.
- Trapez (yamuk) yöntemi
  - $[a, b]$ aralığı n eşit parçaya bölünür. Parça genişliği $h = \Delta x = \frac{b-a}{n} = x_{i+1} - x_i$.
  - Her parçada (x_i, y_i) ve (x_{i+1}, y_{i+1}) noktaları doğruyla birleştirilir ve bir yamuk oluşur. Yamuğun alanı $\frac{y_i+y_{i+1}}{2} \cdot h$ (alt taban + üst taban, bölü 2, çarpı yükseklik).
  - Bütün yamuklar toplanır: $S = \frac{y_0+y_1}{2}h + \frac{y_1+y_2}{2}h + ... + \frac{y_{n-1}+y_n}{2}h$. İç noktalar iki kez, uç noktalar bir kez geçer. Genel formül:
    - $I \approx h\left[\frac{f(x_0)+f(x_n)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(x_0 + kh)\right]$
  - n ne kadar büyükse hata o kadar küçük olur. Bazen h verilir, bazen a, b ve n verilir.
  - Örnek: $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}dx$, $n = 4$.
    - $h = \frac{1-0}{4} = 0.25$. x: 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1. $f(x)$: 1, 0.94, 0.8, 0.64, 0.5.
    - $I \approx 0.25\left[\frac{1+0.5}{2} + 0.94 + 0.8 + 0.64\right] = 0.78279$.
    - Analitik: $\arctan x\big|_0^1 = \arctan 1 - \arctan 0 = 45° = \frac{\pi}{4} = 0.78539$. Hata $|0.78539 - 0.78279| = 0.0026$.
    - $n = 9$ alınsaydı $I = 0.78488$, hata 0.00051 olurdu. n arttıkça hata küçülür.
  - İntegral bir alan olduğu için birimi birim karedir (hacim hesaplanırsa birim küp).
  - Sınavda n 4-5 gibi küçük verilir. Ama programda n'i 50, 60 gibi büyük verin ("elini korkak alıştırma").
- Simpson 1/3 kuralı
  - Her iki parçadan bir parabol $f(x) = ax^2 + bx + c$ geçirilir.
  - Formülün çıkarılışı: aralık $[-h, h]$ alınır (a, b katsayılarıyla karışmasın diye).
    - $\int_{-h}^{h}(ax^2 + bx + c)\,dx = \frac{h}{3}(2ah^2 + 6c)$.
    - $y_0 = f(-h) = ah^2 - bh + c$, $y_1 = f(0) = c$, $y_2 = f(h) = ah^2 + bh + c$.
    - $y_0 + y_2 = 2ah^2 + 2c$, yani $2ah^2 = y_0 - 2y_1 + y_2$.
    - Yerine konunca tek bir parabol için: $S = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$.
  - Parçalar ikişer ikişer alınır: $S_1 = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$, $S_2 = \frac{h}{3}(y_2 + 4y_3 + y_4)$, ... Toplanınca tek indisliler 4 ile, iç çift indisliler 2 ile çarpılır:

    - $I \approx \frac{h}{3}\left[f(x_0)+f(x_n)+4\sum_{k=1,3,5,\ldots}^{n-1} f(x_0+kh)+2\sum_{i=2,4,6,\ldots}^{n-2} f(x_0+ih)\right]$
  - **Uyarı:** Simpson'da çubuklar ikişer ikişer alındığı için aralık sayısı n çift olmalıdır. Trapezde böyle bir şart yoktur.
  - Simpson trapezden daha hassas bir yöntemdir.
  - Örnek: $y = x^3$ eğrisi, $x = -1$, $x = 2$ ve Ox ekseni ile sınırlı bölgenin alanı, $n = 4$.
    - Önce şekil çizilir: $x = -1$'de $y = -1$, $x = 0$'da $y = 0$, $x = 2$'de $y = 8$. Bölge iki parçadır: $[-1, 0]$'da eksenin altında, $[0, 2]$'de üstünde.
    - Alan negatif olamaz. Eksenin altındaki parçanın başına eksi konur veya mutlak değeri alınır. Ör. alanlar 3, 2 ve -2 bulunursa toplam 3 değil, 7'dir.
    - $S_1 = -\int_{-1}^{0} x^3 dx$, $h = 0.25$. $-x^3$ değerleri: 1, 0.4218, 0.125, 0.0156, 0. $S_1 = \frac{0.25}{3}[(1+0)+2\cdot 0.125+4(0.4218+0.0156)] = 0.2499$.
    - $S_2 = \int_{0}^{2} x^3 dx$, $h = 0.5$. f: 0, 0.125, 1, 3.375, 8. $S_2 = \frac{0.5}{3}[(0+8)+2\cdot 1+4(0.125+3.375)] = 4$.
    - Toplam alan ≈ 4.25 birim kare.
  - Sınıf alıştırması (hoca bunun bir vize sorusu olduğunu hatırladığını söyledi, 01:48:02): $f(x) = (x^2-1)(x+2)$ eğrisinin altında ve Ox ekseninin üstünde kalan bölgenin alanı, $n = 4$.
    - Kökler -2, -1, 1. $x = 0$'da $f = -2$. Eğri yalnızca $[-2, -1]$ aralığında eksenin üstündedir. Bu yüzden integral sınırları -2 ve -1'dir.
    - $f(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2$, $h = \frac{-1-(-2)}{4} = 0.25$. x: -2, -1.75, -1.5, -1.25, -1.
    - Analitik: $\left[\frac{x^4}{4}+\frac{2x^3}{3}-\frac{x^2}{2}-2x\right]_{-2}^{-1} = 0.41$ br². Trapez: 0.39. Simpson: 0.4166.
    - Hocanın mesajı: şekli kabaca çizmek için fonksiyonu sıfır yapan noktaları ve $x = 0$'daki değeri bulmak yeter. Sınırlar bu köklerdir. Bilinen şeyleri bir araya getirmekten korkmayın.
- Simpson 3/8 kuralı
  - Fonksiyondan dört noktada kesen kübik bir polinom geçirilir. $[a, b]$ üç eşit parçaya bölünür:
    - $x_1 = a + \frac{b-a}{3}$, $x_2 = a + 2\frac{b-a}{3}$.
    - $\int_a^b f(x)\,dx \approx (b-a)\frac{f(a)+3f(x_1)+3f(x_2)+f(b)}{8}$
  - Formülün ispatı sayfalar sürer, sayısal analiz kitaplarında genellikle verilmez. Aklınızda kalsın: iç noktalar 3 ile çarpılır, toplam 8'e bölünür.
  - $n = 2$ ise $[a, b]$ ortadan ikiye bölünür, her yarıya formül ayrı ayrı uygulanıp toplanır. n arttıkça sonuç daha hassas olur.
  - Örnek: $\int_0^6 \frac{1}{1+x^4}dx$.
    - $n = 1$: $x_1 = 2$, $x_2 = 4$. $6 \cdot \frac{1+3\cdot\frac{1}{17}+3\cdot\frac{1}{257}+\frac{1}{1297}}{8} \approx 0.8917$.
    - $n = 2$: $\int_0^3 + \int_3^6$, her parçanın genişliği 3, iç noktalar 1, 2 ve 4, 5. $1.0082+0.0110 \approx 1.0193$.
  - Ödev: aynı integrali trapez ve Simpson 1/3 ile çözün. Mümkünse analitik değeri de bulun ve hataları karşılaştırın.
- Ders planı: gelecek hafta iki katlı integral, ardından farklar.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Simpson'da n mutlaka çift olmalıdır.
- Alan negatif olamaz. Eksenin altında kalan parçaları ayrı hesaplayıp mutlak değerle toplayın.
- Alan sorularında önce şekli kabaca çizin: kökleri ve birkaç değeri bulmak yeter.
- Formüller bir iki örnekle akılda kalır: trapezde $h\times$ (uçların yarısı + iç noktalar), Simpson 1/3'te $\frac{h}{3}\times$ (uçlar + 4·tekler + 2·çiftler).
- Programda n'i büyük seçin.

Kısa Tekrar Notları

- $h = \frac{b-a}{n}$.
- Trapez: $I \approx h\left[\frac{f_0+f_n}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f_k\right]$.
- Simpson 1/3: $I \approx \frac{h}{3}\left[f_0 + f_n + 4(f_1 + f_3 + ...) + 2(f_2 + f_4 + ...)\right]$, n çift.
- Simpson 3/8 (tek parça): $I \approx (b-a)\frac{f(a)+3f(x_1)+3f(x_2)+f(b)}{8}$, $x_1 = a + \frac{b-a}{3}$, $x_2 = a + \frac{2(b-a)}{3}$.
- $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4} = 0.78539$. Trapez $n = 4$: 0.78279.

Detaylı Açıklamalar

Yöntemlerin hata mertebeleri

- Bileşik trapez kuralının hatası h^2 ile orantılıdır. h yarıya inince hata yaklaşık dörtte birine iner. Örnekte $n = 4$'ten $n = 9$'a geçince hata 0.0026'dan 0.00051'e düştü.
- Bileşik Simpson 1/3 ve 3/8 kurallarının hatası h^4 ile orantılıdır. Bu yüzden aynı n ile genellikle çok daha iyi sonuç verirler.
- Simpson kuralları 3. dereceye kadar polinomları **tam** hesaplar. Bu yüzden x^3 ve $(x^2 - 1)(x + 2)$ örneklerinde Simpson analitik sonucun aynısını verdi.

Ders sonrası notlar

- **Örneklerin kontrolü:** Bütün örnekler ders sonrasında Python ile yeniden hesaplandı. Trapez ($n = 4$: 0.78279, $n = 9$: 0.78488), x^3 alanı, sınıf alıştırması ve 3/8 kuralı sonuçları slaytlarla aynıdır.
- **Derste geçen sürçmeler:** Hoca trapez yöntemini anlatırken "n sayıda dikdörtgen" dedi (00:23:18); parçalar dikdörtgen değil yamuktur. Hatayı "bağıl hata, gerçek hata" diye andı (00:41:45); $|0.78539 - 0.78279|$ gerçek (mutlak) hatadır, bağıl hata bunun gerçek değere bölünmüş hâlidir. Simpson türetmesinde son indis $2n$ iken (n parabol sayısı, 01:19:13-01:21:19), genel formülde n aralık sayısıdır ve son nokta x_n'dir. x^3 örneğinde son değer altyazıda "0,156" diye geçiyor (01:31:37), doğrusu 0.0156'dır.
- $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ **için Simpson:** Aynı tabloyla ($n = 4$) Simpson 1/3, 0.785392 verir. Hata yaklaşık 6×10^{-6}'dır. Trapezin hatası 0.0026 idi. Hocanın "Simpson ile hata daha küçük olurdu" sözünün sayısal karşılığı budur.
- x^3 **örneğinde tam sonuç:** Analitik olarak $S_1 = \frac{1}{4} = 0.25$, $S_2 = \frac{2^4}{4} = 4$, toplam 4.25'tir. Simpson polinomu tam hesapladığı için S_1'in doğru değeri 0.25'tir, slayttaki 0.2499 tablo değerlerinin (0.4218, 0.0156) yuvarlanmasından kaynaklanır. Bu örnekte trapez S_1 için 0.2656 verirdi.
- **Sınıf alıştırmasının tam değerleri:** Analitik sonuç $\frac{5}{12} = 0.41667$, Simpson ($n = 4$) 0.41667 (tam), trapez ($n = 4$) 0.39063. $x = -1.5$'te $f = 0.625$'tir. Gerçek maksimum $x \approx -1.549$'da yaklaşık 0.631'dir.
- **Simpson 3/8 örneğinde n büyüdükçe:** $\int_0^6 \frac{dx}{1+x^4}$'ün gerçek değeri yaklaşık 1.10918'dir. Simpson 3/8 ile $n = 1$: 0.8917, $n = 2$: 1.0193, $n = 4$: 1.1202, $n = 10$: 1.1090. Fonksiyon $x = 0$ ile $x = 1$ arasında hızla düştüğü için az parçayla bu bölge iyi yakalanamıyor. n arttıkça sonuç gerçek değere yaklaşıyor.
- **Ödevin cevabı (kontrol için, önce kendiniz çözün):** 3/8 kuralının $n = 2$ hâliyle aynı noktaları ($h = 1$, $x = 0, 1, \ldots, 6$) kullanırsak trapez 1.0769, Simpson 1/3 ($n = 6$) 1.0605 verir. Gerçek değer 1.1092'dir. Bu örnekte az sayıda nokta ile trapez, Simpson'dan daha yakın çıkmıştır. "Simpson her zaman daha iyidir" kuralı h yeterince küçükken geçerlidir. Fonksiyon kaba bir ızgarada iyi temsil edilemiyorsa bu sıralama bozulabilir.
- **3/8 kuralında "n":** Slayttaki n, 3/8 kuralının kaç kez uygulandığını (alt aralık sayısını) gösterir. Her alt aralık kendi içinde 3 parçaya bölünür. Yani $n = 2$ için toplam 6 parça, 7 nokta kullanılır. Simpson 1/3'teki n ise doğrudan parça sayısıdır.

- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.